

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	COMUNICACIONES Y LABORATORIO		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554610
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	SI
Modalidad educativa del curso:		Virtual	
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso		Básicas	
Número de créditos académicos:		4	
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	96	Horas totales de trabajo independiente:	96
Horas totales del curso del semestre:			192
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:			96

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2554402 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN III
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2554402 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN III
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2554402 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN III
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

Perfil Profesional: El egresado de Ingeniería de sistemas de la Universidad de Antioquia, será un profesional integral, con una sólida formación humana, técnica, y científica, que permitirá dar soluciones a través de sistemas y herramientas computacionales a diferentes tipos de problemas dentro de las empresas y la sociedad en general.

El núcleo de infraestructura computacional aporta al perfil profesional conocimientos y experticia práctica relativos a arquitecturas computacionales, sistemas operativos y redes de datos que permitan soportar las soluciones computacionales en cuales se brindan dichas soluciones.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Propósito del curso: Brindar el soporte teórico práctico a los estudiantes en conceptos fundamentales relacionados con redes de datos.

Justificación: Es de uso común hoy en día que nuestros computadores, tabletas, celulares y otros elementos se conecten en red y a Internet. Para un futuro ingeniero de sistemas es fundamental que entienda como trabajan las redes y como las pueda aprovechar para ofrecer soluciones y resolver problemas.

Objetivo general: Comprender y aplicar los conocimientos básicos requeridos para el proceso de transmisión de información, el modelamiento, el diseño y la evaluación de rendimiento en redes de datos, utilizando criterios de eficiencia, seguridad, legalidad e interoperabilidad.

Objetivos específicos: El curso debe permitirle al estudiante el desarrollo de la capacidad de:

Conocer aspectos básicos sobre protocolos y arquitecturas de redes de datos, modelado de redes de datos, análisis de rendimiento de una red de datos, el diseño de redes de datos y aspectos básicos sobre estándares en redes de datos.

Conocer los aspectos fundamentales de la seguridad en el intercambio de información (autenticación, autorización, confidencialidad, integridad).

Comprender el funcionamiento lógico de componentes activas utilizadas en redes de datos.

Conocer los aspectos legales básicos del proceso de intercambio de información.

Acatar las cláusulas sobre derechos de autor y/o copia, al utilizar software y/o información en la red.

Modelar redes de datos. Evaluar el comportamiento de redes de datos. Diseñar redes de datos.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El curso permite a los estudiantes desarrollar una formación integral al promover actividades que permiten aplicar conocimientos teóricos en entornos prácticos y realistas, en los cuales deben tomar decisiones que afectan la pertinencia y el costo de una solución. Para ello se forman grupos de trabajo en los que se busca promover espacios de discusión para la construcción colectiva de soluciones donde prime el respeto entre pares.

Adicionalmente, se propone el desarrollo de un proyecto de curso, donde el estudiante tiene la posibilidad de investigar sobre un tema relacionado con la temática. Al no existir una única solución a la problemática planteada en el proyecto, el estudiante tiene la posibilidad de investigar y comparar diferentes alternativas de solución, eligiendo y justificando las decisiones tomadas con base en los conceptos teóricos abordados en el curso.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

-Introducción a las redes de datos, arquitecturas de red fundamentales y presentación de las capas desde el nivel de aplicación al nivel físico.

INTRODUCCIÓN: Historia, Tipos de redes, Tipos de medios, Concepto de red, Introducción a los protocolos, Arquitectura de redes, Estándares, Modelo OSI,TCP/IP y otros, Encapsulamiento.

-Nivel de aplicación: Servicios fundamentales: DNS, Email, http y otros

-Nivel de Transporte: Protocolo UDP, TCP, Protocolo de ventana deslizante, slow-start, Boot-Dhcp, Tftp, Pxe

- Nivel de Red: Protocolo IP, Esquema de direccionamiento, Subnetting, Datagrama IP, Concepto de router, Switches de nivel 3, Protocolo ARP, Protocolo RARP, Enrutamiento IP, Protocolos de enrutamiento dinámico: Rip, OSPF, IGPEGP

-Nivel de Enlace de datos: Control de acceso al medio, Comparación de distintas redes LAN, Generaciones de redes 802.3 CSMA/CD, Multiplexación, Bridges, Switches de nivel 2

- Nivel físico: Técnicas de señalización: Banda base y Banda ancha, Tramas, Comunicaciones seriales sincrónicas y asincrónicas, Medios y sus tipos

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje invertido, Estudio de caso, Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

El proceso enseñanza-aprendizaje desarrollado por docentes y alumnos en la asignatura debe obedecer al principio de libertad de cátedra del docente y flexibilidad de aprendizaje del estudiante.

Se sugiere, sin embargo, el empleo de la estrategia de Aula invertida en combinación con cualquier otra estrategia(s), por ejemplo, Taller (individual o en equipo); Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado en Proyectos; Aprendizaje Basado en Retos (ABR); Estudio de caso; Aprendizaje entre pares; Clase magistral.

Medios y recursos didácticos:

Presentación de temas en clase, en plataformas Web o referencias de Internet. Prácticas en laboratorio. Realización de trabajos propuestos por el profesor.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Uso de plataformas como la nube, uso de software de soporte, entre otros.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Tanto los contenidos como las actividades de tipo práctico son las que se trabajan en cualquier parte del mundo.

Aplicaciones educativas, gestores bibliográficos, blogs, redes sociales, videos, dinámicas, clubs, podcasts

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En el curso se acuerda explícitamente el rechazo a todo tipo de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual, se indaga con estudiantes cómo quieren ser nombradas/os/es; se tienen en cuenta las barreras que interfieren en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

En el curso se aplica la heteroevaluación mediante la cual el profesor o la profesora valora de manera cuantitativa el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante la aplicación de exámenes parciales y el desarrollo de prácticas de laboratorio. La

valoración cuantitativa se realiza con criterios claros concertados previamente a su aplicación, y es respaldada mediante una realimentación por parte del profesor o la profesora de los productos individuales y de los equipos de trabajo.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

El curso Comunicaciones y Laboratorio contribuye en alguna medida a los siguientes Resultados de Aprendizaje del programa:

RA1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería complejos mediante la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.

RA2. Habilidad para aplicar el diseño en ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, medioambientales y económicos.

RA3. Habilidad para comunicarse eficazmente con distintos públicos.

RA5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

RA7. Habilidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos en función de las necesidades, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Nivel de transporte, Nivel de red y Nivel de enlace de datos. TCP/IP	25 %
Seguimiento	25 %
Diseño de una red	25 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Inglés y español	Comer, Douglas, REDES GLOBALES DE INFORMACIÓN CON INTERNET Y TCP/ IP. México- Prentice Hall- 1996 Lydia Parziale. David T. Britt. Chuck Davis. Jason Forrester. Wei Liu. Carolyn Matthews. TCP/ IP Tutorial and Technical Overview - IBM Redbooks. 2006	networking, tcp ip, network protocols, cyber security, osi model.

	Tanebaum, Andrew. REDES DE COMPUTADORAS. México- Pearson Educación- 2012 IETF, RFC's. Documentos Request for Comments de soporte de Internet. Normas EIA/TIA 568. Cableado estructurado.	
Inglés y español	Lydia Parziale. David T. Britt. Chuck Davis. Jason Forrester. Wei Liu. Carolyn Matthews. TCP/IP Tutorial and Technical Overview - IBM Redbooks. 2006	networking, tcp ip, network protocols, cyber security, osi model.
Inglés y español	Tanebaum, Andrew. REDES DE COMPUTADORAS. México- Pearson Educación- 2012	networking, tcp ip, network protocols, cyber security, osi model.
Inglés y español	ETF, RFC's. Documentos Request for Comments de soporte de Internet.	networking, tcp ip, network protocols, cyber security, osi model.
Inglés y español	Normas EIA/TIA 568. Cableado estructurado	networking, tcp ip, network protocols, cyber security, osi model.

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO					
Nombres y Apellidos			Unidad académica	Formación académica	% de participación
Gustavo	Andrés	Marín Lopera	Ingeniería de Sistemas	MSc Redes de Datos y Telemática	90
Fredy	Alexander	Rivera Vélez	Ingeniería de Sistemas	PhD Ingeniería informática	5
Danny	Alexandro	Múnera Ramírez	Ingeniería de Sistemas	PhD Informática	5

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025